NovaTel

De BigQuery Sandbox à un dashboard BI

Connexion directe BigQuery → Data Studio — Octobre 2026

🎯 **Objectif :** Créer un rapport Data Studio connecté directement à BigQuery, sans intermédiaire Google Sheets

⏱ **Durée estimée :** 1 journée (TP encadré)

📅 **Octobre 2026** — interface Data Studio (ex-Looker Studio, rebranding avril 2026)

Parcours en 7 étapes

1. Créer la vue de reporting dans BigQuery (SQL avec LEFT JOINs)
2. Vérifier la vue via une requête de contrôle
3. Ouvrir Data Studio et connecter BigQuery directement
4. Repérer les éléments de l'interface 2026
5. Comprendre dimensions, métriques et agrégations
6. Construire les visuels : KPI, graphiques, tableau
7. Ajouter des filtres, organiser, vérifier et partager

Table des matières

1. Vue de reporting — SQL BigQuery
2. Connexion directe BigQuery → Data Studio
3. Repères interface 2026
4. Dimensions, métriques, agrégations
5. KPI — Scorecards
6. Graphiques
7. Contrôles interactifs
8. Organisation et mise en page

9. Vérification avec BigQuery
10. Partage
11. Bonnes pratiques
12. Questions métier
13. Synthèse — Dashboard en 2 min

1 Vue de reporting — SQL BigQuery

1.1 — Créer la vue dans BigQuery

Dans l'éditeur SQL de BigQuery, exécutez la requête suivante. Elle crée la vue `vw_transactions_reporting` en enrichissant la vue de nettoyage avec les tables de dimension.

```
CREATE OR REPLACE VIEW `VOTRE_PROJET.novatel.vw_transactions_reporting` AS
SELECT
  -- Identifiant
  t.transaction_id,

  -- Date
  d.date          AS date_transaction,
  d.jour,
  d.numero_mois,
  d.nom_mois,
  d.trimestre,
  d.annee,

  -- Client
  t.client_id,
  c.segment_client,
  c.ville         AS ville_client,
  c.region        AS region_client,

  -- Produit
  t.produit_id,
  p.nom_produit,
  p.categorie_produit,
  p.sous_categorie,
  p.marque,

  -- Point de vente
  t.point_vente_id,
  pv.nom_point_vente,
  pv.type_point_vente,
  pv.ville        AS ville_point_vente,
  pv.region       AS region_point_vente,
  pv.canal,

  -- Type d&#39;opération
  t.type_operation_id,
  o.type_operation,
  o.categorie_operation,
  o.impact_ca,

  -- Métriques
  t.quantite,
  t.montant_brut,
  t.remise,
```

```
  t.remboursement,
  t.montant_net,
  t.montant_encaisse,
  t.statut_transaction

FROM `VOTRE_PROJET.novatel.vw_transactions_clean` AS t
LEFT JOIN `VOTRE_PROJET.novatel.dim_client`         AS c  ON t.client_id         =
c.client_id
LEFT JOIN `VOTRE_PROJET.novatel.dim_produit`        AS p  ON t.produit_id        =
p.produit_id
LEFT JOIN `VOTRE_PROJET.novatel.dim_point_vente`    AS pv ON t.point_vente_id    =
pv.point_vente_id
LEFT JOIN `VOTRE_PROJET.novatel.dim_date`           AS d  ON t.date_id           =
d.date_id
LEFT JOIN `VOTRE_PROJET.novatel.dim_type_operation` AS o  ON t.type_operation_id =
o.type_operation_id;
```

1.2 — Vérifier la vue

Après création, contrôlez que la vue retourne les données attendues :

```
SELECT
  COUNT(*)                              AS nb_lignes,
  COUNT(DISTINCT region_client)         AS nb_regions_client,
  COUNT(DISTINCT region_point_vente)    AS nb_regions_pv,
  COUNT(DISTINCT nom_produit)           AS nb_produits
FROM `VOTRE_PROJET.novatel.vw_transactions_reporting`;
```

❓ Questions de compréhension

Q1. Combien de lignes retourne la vue ? Est-ce cohérent avec vw_transactions_clean ?

Q2. Pourquoi utiliser des LEFT JOIN plutôt que des INNER JOIN ici ?

Q3. À quoi sert la colonne nom_mois ? Dans quel visuel sera-t-elle utile ?

Q4. Qu'est-ce qu'une vue dans BigQuery ? Stocke-t-elle des données ?

2 Connexion directe BigQuery → Data Studio

2.1 — Ouvrir Data Studio

13. Ouvrir Data Studio

Rendez-vous sur **datastudio.google.com** (le lien lookerstudio.google.com redirige automatiquement). Connectez-vous avec votre compte Google.

14. Créer un rapport vierge

Cliquez sur **+ Créer** puis **Rapport**.

15. Ajouter une source de données

La fenêtre « Ajouter des données au rapport » s'ouvre automatiquement. Cherchez et sélectionnez **BigQuery**.

16. Sélectionner votre projet

Dans le panneau gauche, choisissez **Mes projets** → votre projet → `novatel` → `vw_transactions_reporting`.

> ⚠️ **Si vous ne voyez pas votre projet**
>
> Vérifiez que vous êtes connecté au bon compte Google (celui utilisé pour BigQuery).
>
> Si le projet n'apparaît pas dans la liste, entrez son ID manuellement dans le champ de recherche.

17. Valider la connexion

Cliquez sur **Ajouter** puis **Ajouter au rapport**. Un tableau de données par défaut apparaît.

18. Supprimer le tableau par défaut

Sélectionnez ce tableau et supprimez-le (touche Suppr). Vous partirez d'un canevas vierge.

19. Vérifier la source

En bas à gauche du canevas, vous devez voir **vw_transactions_reporting** comme source active.

> ✅ **Connexion testée en classe**
>
> Cette connexion directe BigQuery → Data Studio fonctionne avec BigQuery Sandbox.
>
> Aucune activation de facturation n'est nécessaire. Si l'interface la demande, prévenez le formateur.

3 Repères interface 2026

3.1 — Barre d'outils

Élément	Rôle
Ajouter un graphique	Liste déroulante : tableaux, séries temporelles, barres, scorecards, secteurs, histogrammes (nouveau jan. 2026), etc.
Ajouter une commande	Filtres interactifs : plage de dates, liste déroulante, barre de filtre (nouveauté 2026)
Ajouter du texte / une image	Éléments décoratifs et étiquettes
Mode Modifier / Mode Afficher	Modifier = édition du rapport ; Afficher = vue utilisateur final

3.2 — Panneau Données & Panneau Propriétés

> 💡 **Comment ajouter un champ à un visuel**
>
> Méthode 1 — Via le panneau Propriétés (droite) : sélectionnez le visuel → onglet **Configuration**
>
> → glissez un champ depuis la liste vers la zone Dimension ou Métrique.
>
> Méthode 2 — Glisser depuis le panneau Données : faites glisser un champ du panneau Données (liste à gauche) **directement sur le canevas**
>
> pour créer automatiquement un nouveau visuel.

3.3 — Onglets Configuration et Style

Onglet	Contenu principal
Configuration	Dimensions, Métriques, Tri, Plage de dates, **Top N / Bottom N** (depuis oct. 2026)
Style	Couleurs, polices, bordures, arrière-plan, axes

> 📍 **Top N / Bottom N — emplacement mis à jour**
>
> Depuis octobre 2026, Top N et Bottom N se configurent dans l'onglet **Configuration**
>
> (plus dans l'onglet Style).

L'option « Regrouper le reste en Autres » est disponible juste en dessous.

4 Dimensions, métriques, agrégations

Concept	Description	Exemples NovaTel
Dimension	Variable qualitative — permet de segmenter et filtrer	region_client, nom_produit, canal, nom_mois
Métrique	Variable quantitative — agrégée par dimension	montant_net, montant_encaisse, quantite
Identifiant	Clé unique — ne pas agréger	transaction_id, client_id, produit_id

🔍 **À vérifier systématiquement**

Chaque métrique doit avoir une agrégation cohérente :
SUM
pour les montants,
COUNT DISTINCT
pour les IDs.

Si Data Studio propose AUTO comme agrégation, vérifiez et corrigez manuellement dans la liste déroulante.

Une dimension avec une agrégation active produira des résultats incohérents.

5 KPI — Scorecards

5.1 — Les 5 KPI à créer

- **CA net total** — SUM(montant_net)
- **CA encaissé total** — SUM(montant_encaisse)
- **Nombre de transactions** — COUNT(transaction_id)
- **Nombre de clients actifs** — COUNT DISTINCT(client_id)
- **Panier moyen** — calculé (voir ci-dessous)

20. Insérer un Scorecard

Barre d'outils → **Ajouter un graphique** → **Scorecard**. Un rectangle apparaît sur le canevas.

21. Configurer la métrique

Dans le panneau Propriétés → onglet **Configuration** → glissez `montant_net` dans la zone Métrique. Vérifiez que l'agrégation est **SUM**.

22. Nommer le KPI

Dans l'onglet Style, renseignez un libellé : « CA Net Total ».

23. Répéter pour les 4 autres KPI

Répétez les étapes 20–22 pour CA encaissé, Nb transactions, Nb clients. Alignez les scorecards sur une même ligne.

24. Créer le champ calculé — Panier moyen

Menu **Ressource → Gérer les champs ajoutés → + Ajouter un champ**. Formule : `SUM(montant_net) / COUNT_DISTINCT(transaction_id)`. Nommez-le *Panier moyen*. Format : Devise €.

> ⚠️ **Panier moyen — ne pas diviser manuellement**
>
> Ne créez pas deux scorecards séparés pour diviser les valeurs : le résultat serait faux (division sur des agrégats partiels).
>
> Utilisez toujours un champ calculé avec la formule SUM / COUNT_DISTINCT pour garantir la cohérence.

6 Graphiques

6.1 — Série temporelle : CA par mois

25. Insérer une série temporelle

Ajouter un graphique → **Série temporelle**.

26. Dimension date

Configuration → Dimension = `date_transaction`. Data Studio regroupera automatiquement par mois.

27. Métrique

Configuration → Métrique = `montant_net` (SUM).

28. Vérifier la granularité

Si la courbe est trop détaillée (jour par jour), cliquez sur `date_transaction` dans Configuration et choisissez **Année-Mois** dans la granularité.

29. Titrer le graphique

Style → Titre = « Évolution du CA net mensuel ».

6.2 — Barres : CA par région

30. Insérer un graphique à barres

Ajouter un graphique → **Barres**.

31. Dimension

Configuration → Dimension = `region_client`.

32. Métrique

Configuration → Métrique = `montant_net` (SUM).

33. Top 10

Configuration → **Top N** = 10. Option « Regrouper le reste en Autres » : activez si nécessaire.

6.3 — Tableau croisé : CA par produit et canal

34. Insérer un tableau

Ajouter un graphique → **Tableau**.

35. Dimensions

Configuration → 2 dimensions : `nom_produit` puis `canal`.

36. Métrique

Configuration → Métriques : `montant_net` (SUM) et `quantite` (SUM).

37. Activer la pagination

Style → Pagination = activée. Nombre de lignes par page = 10.

7 Contrôles interactifs

7.1 — Filtre plage de dates

38. Insérer

Ajouter une commande → **Plage de dates**. Placez le contrôle en haut du rapport.

39. Configurer

Dans Configuration, sélectionnez `date_transaction` comme champ de date. La plage par défaut peut être « 30 derniers jours ».

7.2 — Liste déroulante : filtre par canal

40. Insérer

Ajouter une commande → **Liste déroulante**.

41. Champ de contrôle

Configuration → Champ de contrôle = `canal`.

42. Portée

Par défaut, le filtre s'applique à tous les visuels de la page. Pour limiter à certains graphiques, utilisez **Grouper**.

> 🆕 **Nouveauté 2026 — Barre de filtre**
>
> Data Studio propose désormais une **Barre de filtre** (*Ajouter une commande → Barre de filtre*) qui regroupe plusieurs filtres en une seule ligne compacte.
>
> Utile pour les rapports avec de nombreux critères de filtrage (région, canal, segment, période).

8 Organisation et mise en page

8.1 — Structure recommandée

Page	Contenu	Nb visuels max
Page 1 — Vue globale	KPI + série temporelle CA + filtre date	5–6
Page 2 — Géographie	Barres régions + carte (si disponible) + filtre canal	4–5
Page 3 — Produits	Tableau produits + barres catégories + filtre segment	5–6
Page 4 — Opérations	Tableau croisé canal × type_operation + KPI complémentaires	4–5

- Maximum **5 à 8 visuels** par page pour maintenir la lisibilité.
- Utilisez des **zones de texte** comme titres de section.
- Alignez les visuels avec la grille (activer via Affichage → Grille et aimant).
- Gardez les filtres en **haut de chaque page**.

43. Ajouter des pages

Cliquez sur **+ Page** en bas du canevas. Renommez chaque page via un double-clic sur son onglet.

9 Vérification avec BigQuery

Avant de partager, validez les chiffres clés du rapport contre BigQuery :

```
-- Vérification CA net vs CA encaissé
SELECT
  ROUND(SUM(montant_net), 2)      AS ca_net_total,
  ROUND(SUM(montant_encaisse), 2) AS ca_encaisse_total,
  COUNT(*)                        AS nb_transactions
FROM `VOTRE_PROJET.novatel.vw_transactions_reporting`;
```

- Le **CA net** affiché dans votre scorecard doit correspondre à `ca_net_total`.
- Le **nombre de transactions** doit correspondre à `nb_transactions`.
- Si les valeurs divergent, vérifiez les filtres actifs dans Data Studio (plage de dates, segments).
- Un écart < 1 % peut s'expliquer par un arrondi d'affichage : c'est acceptable.

> 🏆 **Règle d'or**
>
> Tout chiffre présenté dans un dashboard doit pouvoir être retrouvé par une requête SQL directe.
>
> Si vous ne pouvez pas expliquer un écart, ne publiez pas le rapport.

10 Partage

44. Passer en Mode Afficher

Cliquez sur **Afficher** (en haut à droite) pour vérifier le rendu final avant partage.

45. Partager le rapport

Cliquez sur **Partager** (icône en haut à droite) → **Inviter des utilisateurs**.

46. Définir les droits

Saisissez les adresses email des destinataires. Choisissez :

- **Peut afficher** — pour les utilisateurs métier
- **Peut modifier** — pour les autres membres de l'équipe BI

47. Partager le lien

Vous pouvez également cliquer sur **Obtenir le lien** pour copier une URL partageable. Attention au paramètre de confidentialité (limité à votre organisation ou public).

> **🔑 Accès aux données**
>
> Les utilisateurs qui voient le rapport doivent également avoir accès à la source de données BigQuery.
>
> Si un utilisateur peut voir le rapport mais pas les données, il verra un message d'erreur d'autorisation.
>
> Solution : accordez-lui au moins le rôle BigQuery Data Viewer sur le projet ou le dataset.

11 Bonnes pratiques

- **Nommez vos champs calculés** de façon explicite (ex : *Panier moyen (€)* plutôt que *Champ 1*).
- **Documentez vos formules** dans une zone de texte ou dans la description du champ calculé.
- **Limitez le nombre de couleurs** : 2–3 couleurs cohérentes avec la charte NovaTel.
- **Vérifiez les agrégations** : chaque métrique doit avoir SUM, COUNT DISTINCT ou AVG selon la sémantique.
- **Testez les filtres** : appliquez chaque contrôle et vérifiez que tous les visuels réagissent correctement.
- **Évitez les graphiques circulaires (camemberts)** pour plus de 5 catégories : lisibilité dégradée.
- **Sauvegardez régulièrement** : Data Studio enregistre automatiquement, mais vérifiez l'horodatage en haut de page.

12 Questions métier

> 🎯 **Objectif**
>
> Ces 5 groupes de questions guident l'analyse BI. Identifiez pour chacune les dimensions, métriques et visuels appropriés.

A — Chiffre d'affaires

- Quel est le CA net total sur la période sélectionnée ?
- Quelle est la tendance mensuelle du CA ? Observe-t-on des saisonnalités ?
- Quelle est la part du CA encaissé vs CA net ? L'écart révèle-t-il des problèmes de remboursements ?

B — Produits

- Quelles sont les 10 meilleures ventes en valeur ? En volume ?
- Quelle catégorie produit génère le plus de CA ? A-t-elle la marge la plus élevée ?
- Y a-t-il des produits avec un montant brut élevé mais un montant net faible (remises importantes) ?

C — Géographie

- Quelle région génère le plus de CA ? Est-ce la même en nombre de transactions ?
- Y a-t-il des régions où le panier moyen est significativement plus élevé ?
- La répartition géographique est-elle stable dans le temps ?

D — Souscriptions et fidélisation

- Combien de clients distincts ont réalisé au moins une transaction ?
- Quel est le panier moyen par segment client ?
- Y a-t-il des segments avec un taux de remboursement plus élevé que la moyenne ?

E — Signaux d'alerte

- Quels types d'opérations génèrent un impact_ca négatif ? Leur fréquence augmente-t-elle ?
- Y a-t-il des transactions avec un statut ≠ "Validé" ? Quelle est leur proportion ?
- Observez-vous des anomalies (pics, creux soudains) dans la série temporelle du CA ?

13 Synthèse — Dashboard en 2 min

Checklist finale avant de considérer le dashboard comme livrable :

- ✅ **Source vérifiée** : `vw_transactions_reporting` est connectée et retourne des données.
- ✅ **KPI validés** : CA net et nombre de transactions correspondent aux requêtes BigQuery de contrôle.
- ✅ **Filtres testés** : le filtre date et le filtre canal modifient bien tous les visuels.
- ✅ **4 pages organisées** : Vue globale, Géographie, Produits, Opérations.
- ✅ **Rapport partagé** : les membres de l'équipe ont reçu l'invitation avec les bons droits.

> 🏁 **Critère de réussite**
>
> Un utilisateur métier qui n'a jamais ouvert Data Studio doit pouvoir lire et filtrer votre rapport sans aide.
>
> Si ce n'est pas le cas, simplifiez : moins de visuels, titres plus explicites, filtres plus visibles.

Ressources officielles

- datastudio.google.com — Accès à Data Studio
- support.google.com/datastudio — Centre d'aide officiel
- cloud.google.com/bigquery/docs/sandbox — Documentation BigQuery Sandbox
- Aide Looker/Data Studio — Connecteurs
- cloud.google.com/bigquery/docs/views — Vues BigQuery
- Champs calculés dans Data Studio